

집계 수급에서 투자자 유형별 계수를 해석할 때의 식별 경계

대칭 선호복원과 기계 성분 보정을 포함한 5단계 검증

저자명
소속기관
서울, 대한민국
author@example.com

CCS Concepts

• Applied computing → Economics; • Theory of computation → Machine learning theory.

Keywords

투자자 유형별 수급, 별점 회귀, 시장 청산 제약, 식별, 조합형 정화 교차검증

1 방법: 대칭 선호복원

기여. 본 논문의 기여는 셋이다. 첫째, 대칭 추정 설계. 세 투자자 유형에 동일한 특징과 동일한 모형 형태를 부여하고 파라미터만 분리 학습하므로, 계수의 유형 간 차이는 설계가 아니라 자료에서 온다. 둘째, 5단계 검증 프로토콜. 복원된 계수를 그대로 보고하지 않고 표본 안정성 네 단계를 거치되, 여기에 다섯째 단계 **기계 성분 보정**을 더한다. 집계 수급에서는 시장 청산 제약이 한 유형의 계수를 다른 유형에 기계적으로 유도하므로, 선호가 전혀 없는 합성 수급을 같은 파이프라인으로 추정해 각 계수가 기계적으로 도달 가능한 대역을 만들고 관측치를 그 대역과 대조한다. 안정성만 검증하는 기존 절차로는 이 성분을 걸러낼 수 없다. 셋째, 그 보정이 낳는 실증 결과. 표본 안정성 검증을 통과한 여덟 개 계수 가운데 기계 대역을 벗어나는 것은 셋뿐이며 모두 한 유형(외국인)에 속한다. 특히 세 유형 모두에서 안정적으로 음수인 유형 간 시차 교차연관은 선호가 전혀 없는 세계에서 도 같은 크기로 발생한다. 집계 수급에서 유형 간 계수를 선호로 읽을 수 있는 범위가 통상 생각보다 좁다는 것이 본 논문의 실증적 주장이다.

본 절은 대칭 선호복원(Symmetric Preference Recovery, 이하 SPR) 절차를 정의한다.

1.1 행동 정의와 대칭 추정

투자자 유형을 $\mathcal{I} = \{\text{외국인, 기관, 개인}\}$ 으로 둔다. 유형 i 의 t 일 총매수·총매도금액을 $V_{i,t}^{buy}$, $V_{i,t}^{sell}$ 라 하면 행동을

$$u_{i,t} = \frac{V_{i,t}^{buy} - V_{i,t}^{sell}}{V_{i,t}^{buy} + V_{i,t}^{sell}} \in [-1, 1] \quad (1)$$

로 정의한다. 본모가 시장 전체가 아니라 해당 유형의 총거래금액이므로 $u_{i,t}$ 는 유형별 거래 규모에 영향받지 않는 공통 척도가 되며, 이진 라벨과 달리 강도 정보를 보존한다.

세 유형은 동일한 상태 특징 $x_{i,t} \in \mathbb{R}^3$, 동일한 컨텍스트 $C_t \in \mathbb{R}^2$, 동일한 모형 형태를 부여받고 파라미터 $\theta_i = (\beta_i, B_i, \alpha_i)$ 만 각자의 데이터로 분리 학습한다. 유형별로 다른 특징을 미리 배정하지 않으므로 결과의 유형 간 차이는 설계가 아니라 데이터에서 학습된 것이며, 이것이 계수의 직접 비교를 정당화한다. 학습 표본은 $(x_{i,t}, C_t, a_{i,t+1})$, $a_{i,t+1} = u_{i,t+1}$ 이다. t 일 상태가 $t+1$ 일 행동을 설명하므로 미래 거래는 특징에 들어가지 않는다.

1.2 상태 특징과 시장 컨텍스트

세 특징과 두 컨텍스트는 모두 각 분할의 학습 인덱스에서만 표준화하므로, 이후 계수는 1 표준편차 변화의 효과로 읽는다.

(F1) **중기 모멘텀** $x_t^{mom} = \log(P_t/P_{t-20})$. 20거래일은 해석을 위한 사전 지정값이며 자료에서 최적화하지 않았다. 양수는 추세추종, 음수는 역추세를 뜻하고 부호 기대는 유형별 모멘텀 거래 문헌 [1, 3]에서 온다.

(F2) **유형 간 시차 교차연관** 유형 i 를 제외한 두 유형의 전일 행동 횡단면 평균

$$x_{i,t}^{cross} = \frac{1}{2} (u_{j,t-1} + u_{k,t-1}), \quad j, k \neq i. \quad (2)$$

1거래일 지연은 정보 제약이 아니라, 동일 거래일 유형 간 수급의 회계적 상쇄를 예측 변수에서 배제하기 위한 설계 선택이다. 부호 기대는 기관 군집행동 문헌 [4]을 참조하되, 해당 문헌은 기관 내부의 군집을, 식 (2)은 유형 간 시차 관계를 측정하므로 이 계수는 군집행동의 직접 검정이 아니다.

(F3) **평균단가 대비 손실구간** 평균단가 대응치 $\bar{P}_{i,t}$ 와 당일 총거래 VWAP $P_{i,t}^{vwap}$ 로 $x_{i,t}^{uw} = \max\{(\bar{P}_{i,t} - P_{i,t}^{vwap})/\bar{P}_{i,t}, 0\}$. 0에서 절단하므로 준거점 의존적 설계다. 평균단가는 총매수·총매도 수량과 금액으로 유효 보유량을 재귀 갱신해 구하되 전일 보유량에 망각계수 $\rho = 0.98$ 을 곱한다(반감기 약 34거래일). 부호 기대는 처분효과 문헌 [5, 6]에서 오나, 이 대응치는 집계 거래로 만든 근사치이므로 계수를 처분효과와 직접 검정으로 읽을 수 없다.

컨텍스트는 KOSPI200 1일 수익률 r_t 와 원/달러 환율 수준 $z_t = (\log e_t - \mu_{t-1,252})/\sigma_{t-1,252}$ 이다. 평균과 표준편차는 $t-1$ 까지의 252거래일만 쓴다. 삼성전자의 KOSPI200 비중 때문에 종목 모멘텀과 시장수익률이 겹치며 특징-컨텍스트 상관은 -0.29 에서 0.22 범위다. 따라서 개별 계수는 다른 항이 통제된 조건부 연관이다.

1.3 추정: 별점 회귀와 해의 유일성

유형 i 의 행동점수를 $q_{i,t} = (\beta_i + B_i C_t)^\top x_{i,t} + \alpha_i^\top C_t$ 로 둔다. α 는 종목 특징이 평균일 때도 행동 수준을 옮기는 수준효과, B 는 컨텍스트에 따라 특징 민감도가 달라지는 기울기 효과다. 상호작용을 넣으면서 하위차수 항 C_t 를 빼는 것은 표준적 사양 오류이므로 α 의 포함은 자료로 정당화할 대상이 아니다. $z_{i,t} = [x_{i,t}; \text{vec}(x_{i,t} C_t^\top); C_t] \in \mathbb{R}^{11}$, $\theta_i = [\beta_i; \text{vec}(B_i); \alpha_i]$ 로 두면 $q_{i,t} = \theta_i^\top z_{i,t}$ 이고, 추정량은 학습 인덱스 $\mathcal{D}_i$ 위의 별점 회귀다.

$$\hat{\theta}_i = \arg \min_{\theta} \left\{ \frac{1}{|\mathcal{D}_i|} \sum_{t \in \mathcal{D}_i} (z_{i,t}^\top \theta - a_{i,t+1})^2 + \lambda_i \|\theta\|_1 \right\} \quad (3)$$

유형당 파라미터는 11개(β 3, B 6, α 2)다. 식 (3)은 볼록이므로 좌표하강으로 전역해를 정확히 구한다. 다만 볼록성만으로 해가 유일한 것은 아니어서 두 조건을 분할마다 확인한다. $\lambda_i = 0$ 이면 $\text{rank}(Z_i) = 11$ 일 때 목적식이 강볼록이라 유일하고, $\lambda_i > 0$ 이면 등상관 집합 $E = \{j : |\frac{2}{n} z_j^\top (a - Z\hat{\theta})| = \lambda_i\}$ 에

대해 $\text{rank}(Z_{i,E}) = |E|$ 일 때 유일하다. 45개 분할 $\times$ 3유형 전부에서 두 조건이 성립했다(최악 조건수 6.86, $\lambda > 0$ 인 두 유형의 $|E| = 8 \cdot 11$). 즉 보고하는 계수는 각 분할에서 유일하게 결정된 값이다.

1.4 검증 프로토콜

복원된 계수를 그대로 보고하지 않고 다섯 단계를 거친다. 앞 넷은 표본 안정성을, 마지막 하나는 식별을 다룬다.

(V1) **조합형 정화 교차검증**. 10개 시간 폴드 중 2개를 시험으로 쓰는 CPCV [2]로 $\binom{10}{2} = 45$ 개 분할을 만들고, 1일 purge와 5일 embargo를 적용하며 모든 표준화는 학습 인덱스에만 적합한다. 분할들이 관측을 공유하므로 부호 일관성은 p -값이 아니라 안정성 지표로만 해석한다.

(V2) **달력월 블록 부트스트랩**. 그 한계를 보완하기 위해 표본을 달력월 블록으로 나누어 1,000회 복원추출하고 95% 신뢰구간을 구한다. 월 블록은 일별 수급의 자기상관을 블록 안에 보존한다.

(V3) **Expanding walk-forward**. CPCV는 시험 폴드가 학습 폴드보다 앞설 수 있으므로, 최초 400개 관측에서 시작해 5일 purge 후 다음 60거래일을 예측하고 학습 구간을 60거래일씩 넓히는 창 10개를 수행한다.

(V4) **벌점 교제**. 결과가 L_1 벌점의 산물이 아님을 보이기 위해 L_2 및 무벌점으로 재추정해 부호를 비교한다.

(V5) **기계 성분 보정**. 앞의 네 단계는 계수가 안정적인지만 묻는다. 그러나 집계 수준에서는 시장 청산 제약이 유형 간에 계수를 기계적으로 유도하므로, 안정적인 계수라도 선회의 증거가 아닐 수 있다. 따라서 선회가 전혀 없는 합성 수급을 같은 파이프라인으로 추정해 각 계수의 기계 대역을 구하고, 관측 계수가 그 대역을 벗어나는지 확인한다 (§ 2.3). 이 단계가 본 논문이 추가하는 검증이다.

지표는 방향 정확도($\text{sign}(\hat{a}) = \text{sign}(a)$ 의 비율), 예측-실제 상관, MAE다. 유형 간 행동 표준편차가 다르므로 오차의 절대값은 유형 간 비교에 쓰지 않는다.

2 실험

2.1 데이터

삼성전자(005930) 일별 자료에서 252일 환율 이력, 20일 모멘텀, 다음 날 행동을 모두 계산할 수 있는 최신 973행을 사용한다. 상태일은 2022-01-06–2025-12-29이다. 단일 종목은 표본의 한계가 아니라 종목 고정효과와 유동성 차이를 배제하고 유형 간 이질성만 분리하기 위한 통제된 설정이다.

행동 평균은 세 유형 모두 0에 가깝지만 표준편차는 개인 0.334, 외국인 0.257, 기관 0.125로 다르고 1차 자기상관은 각각 0.345, 0.401, 0.149다. 동일 거래일 유형 간 행동은 강한 음의 관계를 갖는다(외국인-개인 -0.772 , 기관-개인 -0.499). 세 유형 순매수 합계와 시장 전체의 차이(기타법인·기타외국인 등)는 일평균 144억 원, 거래대금의 1.3%에 그친다. λ 는 유형별로 $0 \cdot 0.01 \cdot 0.0003$ 이며, 이는 본 사양에서 중첩 교차검증으로 고른 값이 아니라 선행 사양에서 이월된 값이다. 세 유형에 동일한 $\lambda \in \{0, 0.0005, 0.01\}$ 을 부여해도 아래의 부호 판정은 바뀌지 않는다.

2.2 계수와 표본 안정성 (V1–V4)

표 1에서 분할 간 산포가 커서 단일 분할의 수치로 유형을 비교할 수 없다. 계수는 그보다 안정적이다(그림 1).

표 1: CPCV 표본의 성능(45개 분할 평균 $\pm$ 표준편차). 예측 성능의 우위를 주장하기 위한 표가 아니라 모형이 잡음만 학습한 것이 아님을 보이는 표다.

지표	외국인	기관	개인
방향 정확도	0.636 ± 0.040	0.536 ± 0.035	0.602 ± 0.044
상관계수	0.279 ± 0.106	0.060 ± 0.062	0.239 ± 0.116
MAE	0.195	0.095	0.266
표본의 R^2	0.105	0.002	0.102

(V1) 외국인의 모멘텀 가중치는 $+0.0502$ 로 45개 분할 전부에서 양수, 개인은 -0.0383 으로 전부에서 음수다. 시차 교차연관은 세 유형 모두 전 분할에서 음수이고, 개인의 손실구간은 97.8%의 분할에서 양수다. 기관은 모멘텀과 손실구간이 45개 분할 중 각각 36개, 44개에서 정확히 0으로 소거된다.

(V2) 부트스트랩에서 0을 제외하는 항은 8개다. 외국인의 모멘텀·시차 교차연관· α^{KOSPI} · α^{FX} , 개인의 같은 네 항이며, 개인 손실구간 ($[-0.0122, +0.0665]$)과 기관의 모든 항은 통과하지 못한다. 개인 손실구간은 45개 분할에서 부호가 100% 일관됨에도 월 블록 재표집의 5.5%가 부호를 뒤집는데, 이는 CPCV 분할이 관측을 공유하기 때문에 부호 일관성이 불확실성을 과소평가한다는 § 1.4의 경고가 실제로 작동한 사례다.

(V3) 그림 2에서 성능은 창마다 흔들린다(외국인 방향 정확도 0.610 ± 0.116 , 상관 0.131 ± 0.162 로 CPCV의 절반 이하). 본 연구는 이 저하를 시간 구조에서 오는 일반화 한계로 그대로 보고한다. 반면 계수 경로는 흔들리지 않는다. 외국인 모멘텀은 10개 창 전부 양수, 개인은 전부 음수이며 두 경로는 한 번도 교차하지 않고, 두 컨텍스트 주효과에서도 같은 대비가 유지된다. 기관의 경로는 0선에 붙어 있다.

(V4) 외국인과 개인의 계수는 L_1 , L_2 , 무벌점에서 소수 넷째 자리까지 일치한다. 기관의 계수만 벌점에 따라 이동한다(시차 교차연관 $-0.0076 \rightarrow -0.0124$).

2.3 기계 성분 보정 (V5)와 그 귀결

청산 제약이 유도하는 성분. 유형 간 계수를 비교하기 전에, 시장 청산이 기계적으로 만들 수 있는 것부터 계산한다. 본 표본에서 외국인 순매수 1원은 평균적으로 개인 -0.92 원, 기관 -0.06 원, 기타 -0.02 원으로 흡수되고 유형별 총거래금액 비율은 $\mathbb{E}[W_f/W_r] = 1.21\text{--}1.42$ 다. 따라서 외국인이 표준화 특징 x 에 β_f 만큼 반응하면 개인이 아무 선회가 없어도 개인 계수에는 $\beta_r^{ind} \approx -0.92 \times \beta_f \times (1.21\text{--}1.42)$ 의 성분이 유도된다. 관측된 외국인 계수를 대입하면 유도 성분은 모멘텀 $-0.056\text{--}0.066$, $\alpha^{KOSPI} -0.040\text{--}0.047$, $\alpha^{FX} +0.030\text{--}0.035$ 이고, 이는 관측된 개인 계수($-0.0383, -0.0238, +0.0355$)의 각각 146–172%, 168–198%, 84–99%에 해당한다. 즉 개인 측 계수는 청산 채널만으로 설명 가능한 크기를 넘지 못한다.

합성 대조. 이 산술은 1차 근사이므로 전체 파이프라인으로 검증한다. 외국인·기관의 u 를 관측 표준편차·자기상관에 맞춘 AR(1) 잡음으로 만들고 잔차도 같은 방식으로 생성한 뒤 개인을 청산식의 나머지로 정의하면, 선회가 전혀 없고 청산 상쇄만 있는 세계가 된다. 이 세계에서 1,000회 추정된 계수의 95% 대역이 표 2의 “기계 대역”이고 그림 1의 회색 띠다. 이 대역은 0을 중심으로 놓이지 않는다. 특히 시차 교차연관은 선회가 없어도 음수가 되며(외국인 $[-0.057, -0.018]$, 개인 $[-0.085, -0.011]$), 관측치 -0.0406 · -0.0466 은 두 대역의 내부에 있다. 관측된 음

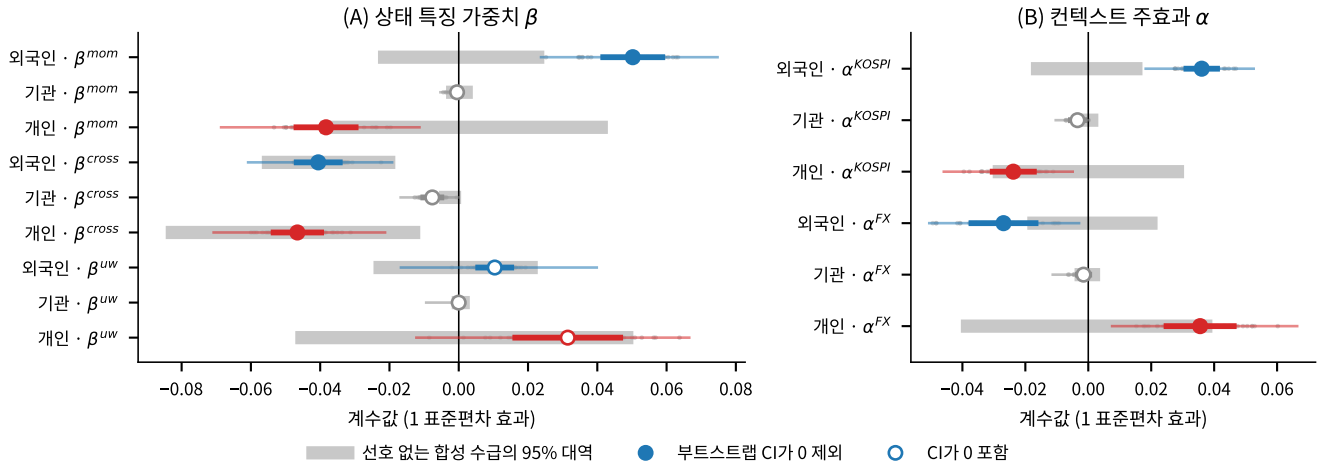


그림 1: 복원된 계수의 안정성과 기계 대역. 회색 점은 45개 개별 CPCV 분할, 굵은 선은 분할 간 표준편차, 얇은 선은 달력월 블록 부트스트랩 95% 신뢰구간이다. 속이 빈 표식은 신뢰구간이 0을 포함하는 항이다. 회색 띠는 선택이 전혀 없고 청산 상쇄만 있는 합성 수급에서 같은 파이프라인이 만들어내는 계수의 95% 대역(V5)이다.

표 2: 다섯 계수의 표본 안정성(V2)과 기계 대역(V5) 대조. 계수는 정확해 CPCV 45개 분할 평균, 괄호는 부호 일관성(%)이다. 기계 대역은 선택이 전혀 없는 합성 수급 1,000회에서 같은 파이프라인이 만든 계수의 95% 구간이고, σ 는 그 분포 기준 표준화 거리다. 두 열이 모두 “예”인 항만 선택의 증거로 읽는다.

항	유형	계수 (부호 일관성)	부트스트랩 CI가 0 제외	기계 대역	σ	대역 밖	판정
β^{mom}	외국인	+0.0502 (100.0)	예	[-0.0233, +0.0247]	+4.3	예	선택
	기관	-0.0005 (20.0)	아니오	[-0.0037, +0.0041]	-0.3	아니오	—
	개인	-0.0383 (100.0)	예	[-0.0401, +0.0431]	-1.8	아니오	기계 대역 내
β^{cross}	외국인	-0.0406 (100.0)	예	[-0.0568, -0.0183]	-0.3	아니오	기계 대역 내
	기관	-0.0076 (100.0)	아니오	[-0.0057, +0.0007]	-4.6	예	—
	개인	-0.0466 (100.0)	예	[-0.0846, -0.0111]	+0.1	아니오	기계 대역 내
β^{uw}	외국인	+0.0104 (97.8)	아니오	[-0.0246, +0.0228]	+0.8	아니오	—
	기관	-0.0000 (2.2)	아니오	[-0.0020, +0.0032]	-0.1	아니오	—
	개인	+0.0315 (97.8)	아니오	[-0.0472, +0.0504]	+1.3	아니오	—
α^{KOSPI}	외국인	+0.0360 (100.0)	예	[-0.0182, +0.0172]	+4.1	예	선택
	기관	-0.0034 (91.1)	아니오	[-0.0025, +0.0032]	-2.7	예	—
	개인	-0.0238 (100.0)	예	[-0.0304, +0.0304]	-1.5	아니오	기계 대역 내
α^{FX}	외국인	-0.0269 (100.0)	예	[-0.0194, +0.0220]	-2.5	예	선택
	기관	-0.0015 (62.2)	아니오	[-0.0044, +0.0038]	-0.9	아니오	—
	개인	+0.0355 (100.0)	예	[-0.0405, +0.0394]	+1.8	아니오	기계 대역 내

의 시차 교차연관은 행동적 해석 없이 청산 제약과 자기상관만으로 발생 가능한 크기다.

두 필터를 함께 적용하면 무엇이 남는가. 표 2가 본 논문의 주 결과다. 부트스트랩을 통과하는 항은 8개지만, 그 중 기계 대역을 벗어나는 것은 **외국인의 모멘텀**(+0.0502, +4.3 σ), α^{KOSPI} (+0.0360, +4.1 σ), α^{FX} (-0.0269, -2.5 σ) 셋뿐이다. 개인의 네 항은 부호가 45개 분할에서 완전히 일관되고 신뢰구간이 0을 제외함에도 전부 기계 대역 안에 있다. 안정성 검증만 통과한 계수의 개수가 여덟에서 셋으로 줄어드는 것, 그리고 살아남는 것이 모두 한 유형에 몰린다는 것이 V5가 낳는 사실이다.

이 결과는 관측된 대비 자체를 부정하지 않는다. 외국인이 상승 추세와 시장 상승일에 순매수 쪽으로, 원화 약세 국면에 순매

도 쪽으로 움직인다는 것은 세 검증을 모두 통과하며 외국인 추세거래 문헌 [1, 3]의 부호 기대와 일치한다. 바뀌는 것은 반대편의 해석이다. 개인의 역방향 계수는 개인 고유의 역추세 선택이 아니라 외국인의 거래가 청산 제약을 통해 개인 집계 수급에 남긴 반대 부호까지만 지지한다. 기관은 표본 안정성 자체를 통과하지 못한다. 일평균 총거래금액이 958억 원으로 세 유형 중 가장 큰데도 순매수 강도의 표준편차가 0.125로 가장 작다는 점은, 연기금·투신·보험·사모·금융투자를 합산한 범주 안에서 상이한 목적이 상쇄되고 있다는 흔적이다.

강건성. 망각계수 ρ 를 {0.95, 0.98, 0.99}에서, 모멘텀 창을 {10, 20, 60}에서 바꾼 아홉 조합 전부에서 외국인 모멘텀은 100% 양수, 개인 모멘텀은 100% 음수, 개인 손실구간은 91%

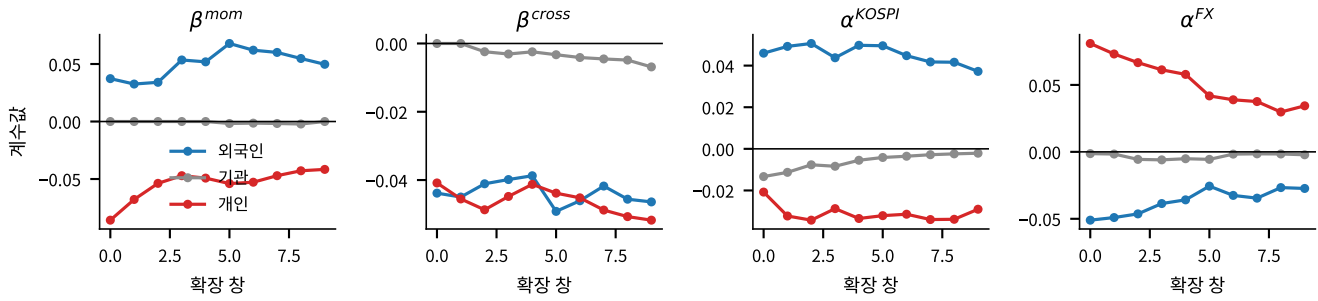


그림 2: Expanding walk-forward 10개 창의 계수 경로(V3). 성능은 창마다 흔들리지만 계수 부호는 유지되며, 외국인과 개인의 모멘텀 경로는 한 번도 교차하지 않는다.

이상 양수로 유지된다. 세 유형에 λ 를 통일해도 같다. 합성 대조의 보정 한계는 그대로 보고한다. 개인을 순수 흡수자로 두면 개인 u 의 표준편차가 0.49로 관측(0.334)보다 커지므로 기계 대역의 폭은 상한으로 읽는 것이 안전하다. 그럼에도 외국인 세 항이 대역을 벗어난다는 결론은 대역을 좁혀도 강해질 뿐이다.

3 논의와 한계

SPR이 만든 것은 유형별 계수를 하나의 척도 위에 놓은 그림이 아니라, 그 그림에서 어디까지가 선호이고 어디부터가 청산의 산술인지 가르는 선이다. 검증 프로토콜의 다섯 번째 단계가 그 선을 긋는다. 아래는 각 결과가 어떤 조건에서 식별되고 어디까지 해석되는지다.

(1) **수익률 예측가능성.** 본 연구의 지표는 수급의 방향과 강도에 대한 재현 오차이며 수익률, 샤프지수, 거래비용을 포함하지 않는다. 표 1에서 어떤 매매 규칙도 도출되지 않으며, 본 논문은 수급 예측 성능의 우위도 주장하지 않는다.

(2) **인과효과.** 복원된 가중치는 표준화된 관측 특징 사이의 조건부 연관이다. 특징-컨텍스트 상관이 -0.29 에서 0.22 범위이므로 개별 계수의 크기는 다른 항의 통제 조건에 의존한다.

(3) **유형 간 음의 연관.** 시차 교차연관 계수와 개인 측 계수는 청산 제약이 유도하는 성분과 분리되지 않는다. 이것은 집계 수급 자료에서 유형 간 계수를 해석할 때의 식별 경계이며, 본 논문은 그 경계를 정량화하고 그 안에서 결과를 서술한다.

(4) **처분효과의 검정.** 개인의 손실구간 부호는 문헌과 정합하나 월 블록 부트스트랩을 통과하지 못했고, 평균단가 대응치는 계좌별 실현손익이 아니라 집계 거래로 만든 근사치다. 따라서 처분효과의 검정이 아니라 부호 정합의 관측이다.

(5) **종목 간 일반화.** 단일 종목 설정은 유형 간 이질성 분리를 위한 통제이며 다른 종목과 시장으로의 확장은 검증되지 않았다.

향후 과제. 두 방향이 검정 가능한 형태로 남는다. 첫째, 기계 대역의 폭은 종목별 투자자 구성비 $\mathbb{E}[W_i/W_j]$ 와 흡수 몫의 함수이므로, 외국인 지분과 유동성이 다른 종목에서는 대역 대비 관측 계수의 위치가 예측 가능하게 달라져야 한다. 이것이 기계적 성분과 선호 성분을 종목 횡단면에서 분리하는 설계다. 둘째, 기관의 null이 합산에서 온다는 가설은 KRX 세부 투자자별 자료로 직접 검정할 수 있으며, 본 논문의 대칭 추정과 V1-V5는 세부 주체 수에 관계없이 그대로 적용된다.

References

- [1] Hyuk Choe, Bong-Chan Kho, and René M. Stulz. 1999. Do Foreign Investors Destabilize Stock Markets? The Korean Experience in 1997. *Journal of Financial Economics* 54, 2 (1999), 227–264. doi:10.1016/S0304-405X(99)00037-9
- [2] Marcos López de Prado. 2018. *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley, Hoboken, NJ.
- [3] Mark Grinblatt and Matti Keloharju. 2000. The investment behavior and performance of various investor types: a study of Finland's unique data set. *Journal of Financial Economics* 55, 1 (2000), 43–67. doi:10.1016/S0304-405X(99)00044-6
- [4] Josef Lakonishok, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 1992. The impact of institutional trading on stock prices. *Journal of Financial Economics* 32, 1 (1992), 23–43. doi:10.1016/0304-405X(92)90023-Q
- [5] Terrance Odean. 1998. Are investors reluctant to realize their losses? *The Journal of Finance* 53, 5 (1998), 1775–1798. doi:10.1111/0022-1082.00072
- [6] Hersh Shefrin and Meir Statman. 1985. The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence. *The Journal of Finance* 40, 3 (1985), 777–790. doi:10.1111/j.1540-6261.1985.tb05002.x